DietSense 專題提案系統性解析圖表

對話式每日熱量攝取 Domain AI Agent ｜ 依據《期末專題提案作業規範》×《A2Z outline》 ｜ 以 OpenSpec 重構（spec-driven）

Proposal 階段・成效皆為預期目標

1 規範符合度（評分項目）

#	項目（比例）	對應內容	狀態
1.1	Introduction 20%	A–F + L；WHO、國健署原始附件、2025–26 研究	✓
1.2	Related Work 20%	1/2 AI + 1/2 Domain；9 篇摘要表；G1–G4	✓
1.3	Deep Research 20%	5 思維 · 3 爭論 · 10 問題 + 回答（引用全部核對）	✓
1.4	Agent + Architecture 20%	①–⑧ 模組、對應 5 個 capability	✓
1.5	Flowchart + Pseudocode 15%	含判斷 / 迴圈 / 例外；18 行 Algorithm 1	✓
1.6	GitHub + DESIGN.md 5%	私人 repo；OpenSpec `--strict` 通過	✓
1.7	Proposal PPT（必繳）	依重構內容更新（presentation/）	✓

2 Abstract A–F 研究故事

- **A** **Attention**：全球逾 8.9 億成人肥胖（WHO 2022）；台灣男性過重 + 肥胖 58.4%、女性 42.6%；成人 68% 每天至少外食一餐（國健署）
- **B** **But**：App 記錄 5.4→1.4 天 / 週（12 週）；漏記 18% 品項；拍照 App 每餐少算 250–345 kcal；珍奶低估達 76%
- **C** **Cure**：DietSense 對話式熱量攝取 Domain AI Agent，用一句中文完成記錄
- **D** **Development**：LLM Planner + 台灣優先 RAG + 份量表 + Mifflin-St Jeor + 區間 + 安全守門
- **E** **Experiments**：500 筆台式料理標註集；純 LLM、手動查詢兩種基準；20 人 × 7 天
- **F** **Findings**（Expected）：±20% 命中率優於純 LLM、記錄時間更短、SUS > 70

3 5 個核心 + 3 個取捨

1. **C1 問題**：記錄太累 → 沒人持續記錄
2. **C2 缺口**：好用的不準，準的不好用
3. **C3 解法**：LLM 只理解語言，數字交給資料庫與公式
4. **C4 誠實**：區間 low / point / high + 來源
5. **C5 安全**：不助長過度節食

T1 準確 vs. 負擔 → 最多追問 1 次，其餘加寬區間

T2 資料錨定 vs. LLM 直估 → 錨定為主，純 LLM 必測

T3 個人化 vs. 安全可解釋 → Mifflin-St Jeor + 固定安全下限，不做醫療個人化

4 Proposed Scheme：①–⑧ 架構與流程

① 使用情境 文字 / 語音描述飲食	② 輸入處理 正規化 · 意圖 · NER	③ Planner LLM function calling · 對話記憶	④ 資料檢索 食藥署 DB · 台式料理庫 · USDA
⑤ 分析引擎 克數 · kcal 區間 · 巨量營養素 · TDEE	⑥ 領域知識 份量表 · AMDR / DRI · 安全規則	⑦ 決策建議 缺口分析 · 替換建議 · 安全守門	⑧ 輸出互動 Markdown · 區間圖 · 來源

輸入 → 意圖? → NER → 多來源檢索 → 信心 ≥ 0.80? 否→ 追問 1 次 / 加寬區間 → kcal 區間 → 日誌 → 安全檢查 → 建議 or 警示 → 輸出

5 Algorithm 1（節錄）與 10 個細節

```
01 q ← normalize(Q);  intent, ents ← classify_and_extract(q)
06 C ← retrieve(e, [TW_FCD, TW_DISH_VEC, USDA_FDC]); (m,c) ← rank(C)
08 if c < τ and not e.asked: ask(clarify(e)); e.asked ← true
11 k ← grams · m.kcal_per_100g / 100
12 w ← w0 + α(1−c) + β·vagueness(e);  log (k(1−w), k, k(1+w))
14 S ← compute_daily_state(D, P)      ▷ 總量 · 巨量營養素 · TDEE
15 risk ← safety_check(D, H7, P, S)   ▷ 完整日 / 7 日平均
```

1. 意圖四分類，不明就回問
2. 實體 = 食物 + 份量 + 修飾 + 餐別
3. 檢索順序：TW → 台式庫 → USDA
4. 信心門檻 τ = 0.80（W6 校準）
5. 區間：w0 .10、α .50、β .15
6. 份量表依食物類別換算克數
7. TDEE = BMR × 1.2–1.9
8. 國健署指南：醣 50–60 / 蛋 10–20 / 脂 20–30%
9. <1,200 kcal 以完整日 / 7 日判斷
10. 評估：MAE、MAPE、coverage、SUS

6 OpenSpec Workflow（design.md → 規格）

/opsx:explore → /opsx:propose ◀ 目前 → /opsx:apply（W1–W8，31 項） → /opsx:archive

#	Capability	模組	重點
6.1	conversational-food-logging	①②③	意圖、抽取、單次追問、修改
6.2	nutrient-retrieval	④	多來源錨定、來源追溯、未知食物降級
6.3	energy-analytics	⑤⑥	kcal 區間、巨量營養素、TDEE
6.4	dietary-safety-guard	⑥⑦	7 日規則、拒絕極低熱量、暴食-節食
6.5	agent-evaluation	評估	500 筆、高誤差類別、校準、安全測試

7 Related Work 關鍵證據（2024–2026）

#	研究	發現
7.1	NutriBench（ICLR '25）	11,857 筆描述；GPT-4o + CoT 準確率 66.8%
7.2	Fridolfsson（CDN '25）	GPT-4o / Claude 熱量 MAPE ≈ 36%
7.3	Chen（AJCN '25，台灣）	客製化 GPT-4o 辨識 74% vs. 59%
7.4	DiningBench（ACL '26）	2,086 道中式料理，最佳 MAPE 24.45%
7.5	Open-KNEAD（'26 預印本）	錨定 FNDDS；新 MLLM 直估已追上 → 反證
7.6	Li（Nutrients '24）	珍奶低估達 76%、河粉高估 49%
7.7	NIDDK（NUTRITION '26）	4 個拍照 App 每餐少算 250–345 kcal（初步）
7.8	Dugas（JMIR '26）	MyFitnessPal 5.4 → 1.4 天 / 週

8 Research Gap → DietSense

G1	好用又可追溯的估算方式	→ LLM 不產生數值，全部附來源
G2	台灣在地錨定資料	→ 食藥署 DB 優先 + 自建台式料理庫
G3	不確定性呈現與校準	→ 區間 + coverage / 寬度雙指標
G4	低負擔又安全的流程	→ 單次追問 + 7 日安全守門

9 評估規劃與預期成效

500	≥30	>70	100%
台式料理標註筆數	珍奶 / 湯麵 / 燴飯 / 油炸 各類	SUS 可用性目標	安全攔截率目標

9.1	基準：純 LLM 直估、手動資料庫查詢（可選：商業拍照 App）
9.2	指標：MAE、MAPE、±10% / ±20%、coverage、寬度、記錄秒數、追問率
9.3	使用者研究：20 人 × 7 天，與傳統 App 交叉使用

※ 以上為提案階段的預期目標，不是實驗結果。

來源：WHO Obesity fact sheet（2025-12）；國健署 2017–2020 國民營養健康狀況變遷調查新聞稿附件；Hua 2025（ICLR）；Fridolfsson 2025（Curr Dev Nutr 9:107556）；Chen YJ 2025（AJCN 122:1836）；Jin 2026（ACL, arXiv:2604.10425）；Coburn 2026（arXiv:2607.12911）；Li 2024（Nutrients 16:2573）；Hengist et al.（NUTRITION 2026 摘要）；Dugas 2026（JMIR mHealth 14:e64139）；Chen J 2019（Nutrition 57:208）。完整書目見 repo 的 docs/03-related-work.md 與 docs/04-perplexity-research.md。